Solicitação de Desenvolvimento – Sistema de Gestão de Frotas, RH e Compras

Cliente: TransLog Brasil Ltda. (empresa fictícia)
Solicitante: Diretoria de Operações
Desenvolvedor responsável: Robinson Matheus
Data da solicitação: 03/11/2026
Versão: 1.0

1. Contexto

A TransLog Brasil é uma empresa de transporte e logística com frota própria de caminhões e utilitários. Hoje, a gestão de frotas, RH e compras é feita em planilhas soltas, sem controle de acesso, sem histórico e sem indicadores. Solicitamos o desenvolvimento de um sistema interno que centralize essas três áreas, com regras de negócio claras e uma camada de análise de dados.

2. Objetivo

Entregar um sistema web funcional, em Python, com banco de dados PostgreSQL (Supabase), que permita cadastrar, consultar e analisar informações de frotas, RH e compras, e que gere indicadores para apoiar decisões da diretoria.

3. Escopo e ordem de entrega

O desenvolvimento será feito em três módulos, entregues um por vez. Um módulo só começa depois que o anterior estiver completo, com dados, regras e análise.

- **Módulo 1 – Frotas** (prioridade alta)
- **Módulo 2 – RH** (prioridade média)
- **Módulo 3 – Compras e Estoque** (prioridade média)

4. Módulo 1 – Frotas

4.1 Cadastros

- **Veículos:** placa, modelo, tipo (caminhão, utilitário, carro), ano, status (ativo, em manutenção, baixado).
- **Multas:** veículo, data e hora, local (bairro e cidade), tipo de infração, valor, status (aberta, paga, recorrida).
- **Abastecimentos:** veículo, data, litros, valor total, tipo de combustível, quilometragem no momento.

4.2 Regras de negócio

- A placa deve ser única no sistema.
- Uma multa só pode ser registrada para um veículo existente.
- A data da multa não pode ser futura.
- Veículo com status "baixado" não pode receber novos abastecimentos.
- A quilometragem de um abastecimento não pode ser menor que a do abastecimento anterior do mesmo veículo.
- Multa com mais de 30 dias em aberto deve ser sinalizada como "atrasada".

4.3 Indicadores solicitados

- Total de multas e valor total por mês.
- Ranking de veículos com mais multas.
- Tipos de infração mais frequentes.
- Bairros e horários com maior concentração de multas.
- Consumo médio de combustível (km por litro) e custo por quilômetro de cada veículo.

5. Módulo 2 – RH

5.1 Cadastros

- **Funcionários:** nome, CPF, cargo (motorista, ajudante, administrativo, mecânico), data de admissão, status.
- **Remuneração:** salário base por cargo, adicionais.
- **Jornada:** carga horária semanal e dias trabalhados por mês.

5.2 Regras de negócio

- Cada cargo tem uma faixa salarial definida; o sistema não aceita salário fora da faixa.
- A carga horária padrão é de 44 horas semanais.
- Motorista só pode ser cadastrado com CNH em categoria compatível com o veículo que dirige.
- A data de admissão não pode ser futura.
- Horas acima da jornada contam como hora extra.

5.3 Indicadores solicitados

- Custo total de folha por cargo e por mês.
- Quantidade de funcionários ativos por cargo.
- Média de dias trabalhados e total de horas extras por mês.
- Relação entre multas e motoristas, apenas com dados fictícios.

6. Módulo 3 – Compras e Estoque

6.1 Cadastros

- **Fornecedores:** razão social fictícia, categoria, prazo de pagamento.
- **Itens de estoque:** descrição, categoria (peças, pneus, lubrificantes, EPIs), quantidade atual, estoque mínimo.
- **Compras:** fornecedor, item, quantidade, valor unitário, data, status.

6.2 Regras de negócio

- Toda compra recebida aumenta o estoque do item automaticamente.
- Item com quantidade abaixo do estoque mínimo gera alerta de reposição.
- Não é permitido dar saída em quantidade maior que o estoque disponível.
- Compras acima de um valor limite exigem aprovação de um gestor.

6.3 Indicadores solicitados

- Gasto total por fornecedor e por categoria.
- Itens abaixo do estoque mínimo.
- Evolução mensal do gasto com compras.
- Custo de manutenção por veículo, cruzando compras com frotas.

7. Dados

- Todos os dados devem ser **fictícios**. É proibido usar nomes, CPFs, placas ou empresas reais.
- Os dados serão gerados com a biblioteca Faker (configuração pt_BR) e listas próprias para modelos, cargos e fornecedores.
- O volume mínimo é de 2.000 multas, 50 veículos, 80 funcionários e 500 compras.
- Os dados devem conter padrões intencionais para a análise encontrar, como um motorista com muitas multas, um bairro crítico e um mês com pico de gastos.
- A geração deve usar semente fixa, para que os dados possam ser reproduzidos.

8. Requisitos técnicos

- Linguagem: Python.
- Banco de dados: PostgreSQL no Supabase, em projeto novo e separado de qualquer ambiente real.
- Interface web simples, com telas de cadastro, listagem e painel de indicadores.
- Código versionado no GitHub, com README explicando como rodar o projeto.
- Segredos e chaves fora do repositório.

9. Critérios de aceite

- Todas as regras de negócio do módulo funcionando e testadas.
- Os indicadores solicitados exibidos em um painel.
- Dados fictícios populados conforme o volume mínimo.
- Projeto publicado e acessível por link, com README claro.
- Um breve relatório de análise com pelo menos três descobertas explicadas.

10. Cronograma sugerido

- Módulo 1 – Frotas: 3 semanas.
- Módulo 2 – RH: 2 a 3 semanas.
- Módulo 3 – Compras e Estoque: 2 a 3 semanas.
- Revisão final, README e publicação: 1 semana.

Prazo total estimado: cerca de 9 a 10 semanas.

11. Fora do escopo

- Integração com sistemas reais de qualquer empresa.
- Uso de dados reais ou de dados pessoais.
- Aplicativo móvel.

12. Entregas

Ao final de cada módulo, o desenvolvedor entrega o link do repositório, o link do sistema publicado e o relatório de análise do módulo.

Atenciosamente,
Diretoria de Operações – TransLog Brasil Ltda.